VWL – Makroökonomik

Teil 4: Makroökonomik „on the short run“



Agenda

1. Einführung
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
3. Makroökonomik in langfristiger Perspektive: Wirtschaftswachstum
4. Makroökonomik in kurzfristiger Perspektive
   a. Nachfrage des privaten Sektors: Konsum und Investitionen
   b. Geld und Geldpolitik
   c. Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht (in der kurzen Frist)
   d. Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht und internationale Kapitalströme

Literatur

Primärliteratur

- Burda, Michael, Wyplosz, Charles: Macroeconomics – A European Text, 7th edition, Oxford: Oxford University Press.

Ergänzende Literaturempfehlungen

- Barro, Robert J., Chu, Angus C., Cozzi, Guido: Intermediate Macroeconomics, 1st edition, Andover: Cengage Learning.
- Blanchard, Olivier, Illing, Gerhard: Makroökonomie, 5. Auflage, München: Pearson.
- Burda, Michael, Wyplosz, Charles: Makroökonomie: Eine europäische Perspektive, 4. Auflage, München: Vahlen (basiert auf 7th edition).

Kurzfristige Perspektive – Konsum und Investitionen

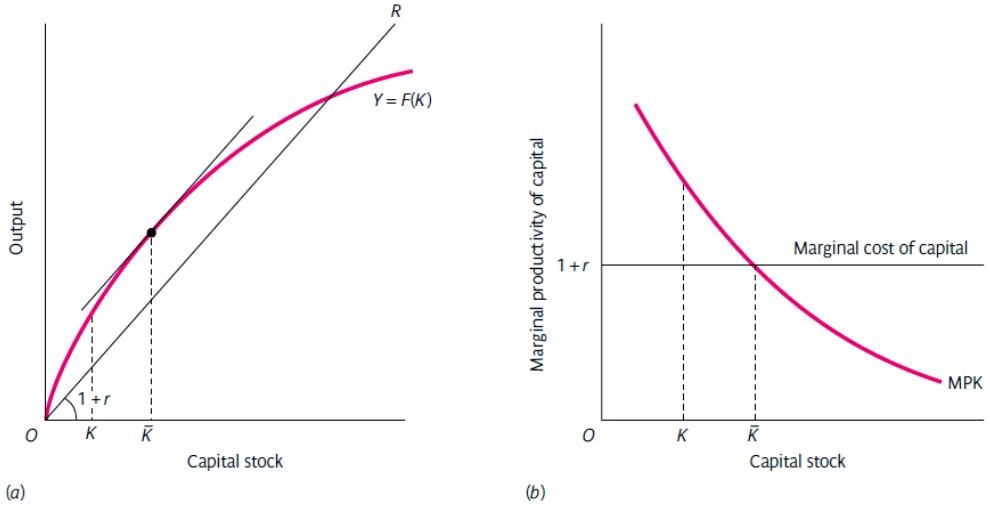
- Investitionen

  – Investitionen sind nicht zum Konsum gedacht; sie ermöglichen künftige Güter- und Dienstleistungsproduktion (→ ebenso intertemporale Entscheidung)

  – Grundfunktionen

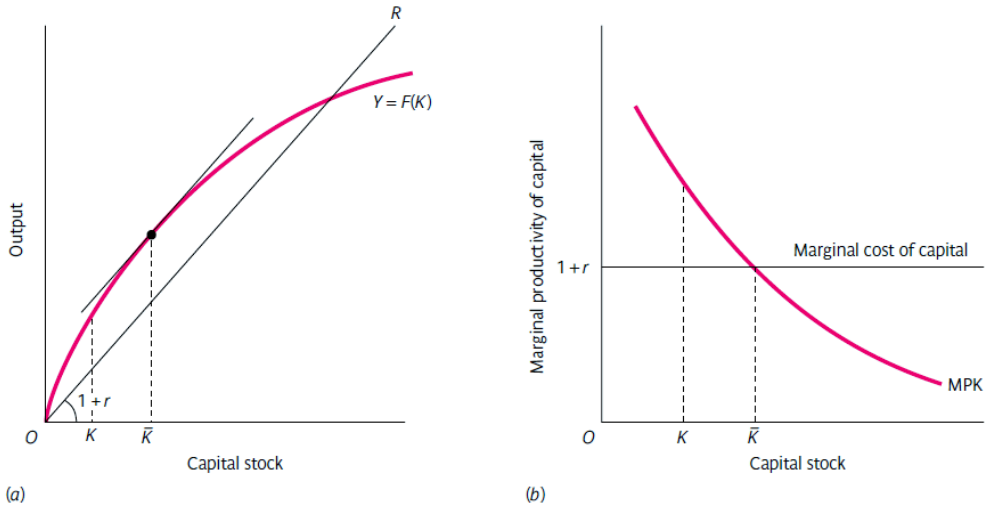
  → Produktionsfunktion eines repräsentativen Unternehmens bei konstanter Arbeit L: F(K, 1) = F(K)

  → Steigung der PF: Grenzproduktivität des Kapitals MPK (abnehmend)



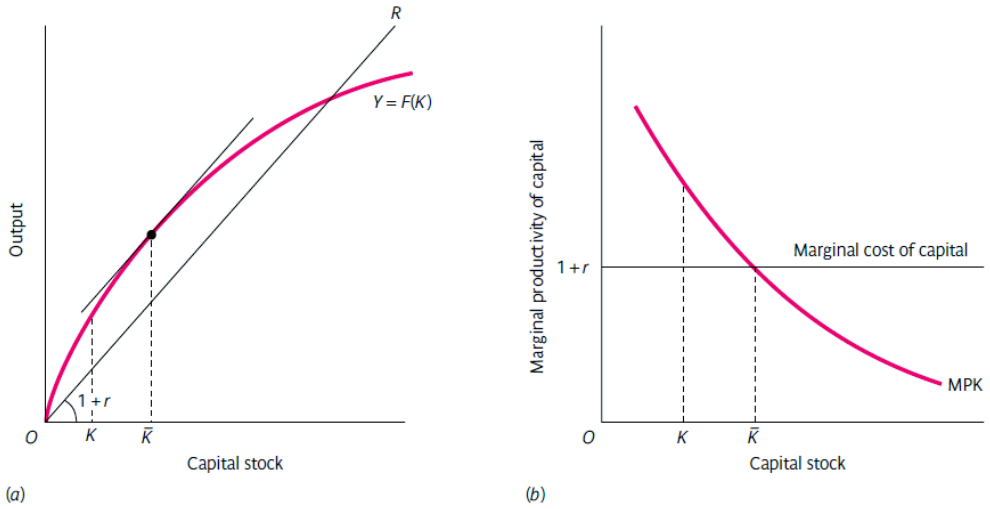
Kurzfristige Perspektive – Konsum und Investitionen

- Investitionen
  - Grundfunktionen
    - → Investitionskosten: bei Geldleihe Realzins r; bei Eigenfinanzierung sind die Opportunitätskosten (Renditeerwartungen der Eigentümer) ebenfalls r
    - → Gesamtkosten somit stets Zins + Tilgung, d.h. (1 + r) × K (links: Gerade R, rechts: Horizontale)



Kurzfristige Perspektive – Konsum und Investitionen

- Investitionen
  - Gewinn des Unternehmens: F(K) – (1 + r) × K
    - → Größtmöglicher Gewinn bestimmt den **optimalen Kapitalstock $\bar{K}$**
    - → Entspricht größter Distanz zwischen Produktionsfunktion F(K) und Kostengerade R, definiert als Stelle der Steigungsgleichheit von F(K) und R (links)
    - → Steigungsgleichheit bedeutet **MPK = 1 + r** (Schnittpunkt rechts)



Kurzfristige Perspektive – Konsum und Investitionen

- Investitionen
  - Optimaler Kapitalstock im Mehrperiodenfall
    - → Bisher: Kapital ist nach einer Periode vollständig abgenutzt
    - → Jetzt: vollständiger Werterhalt, d.h. Kapitalgüter können zu Anschaffungspreis verkauft werden
    - → Optimalitätsbedingung lautet nun:

MPK = r

Kurzfristige Perspektive – Konsum und Investitionen

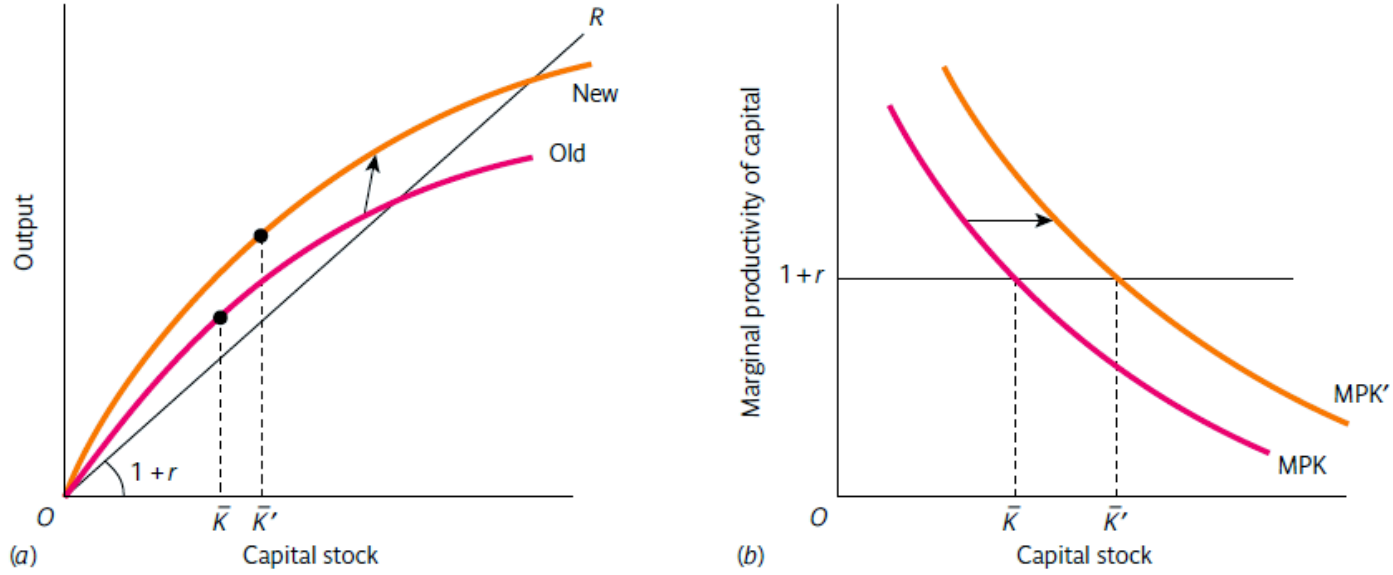
- Investitionen
  - Optimaler Kapitalstock im Mehrperiodenfall
    - → In der Realität verlieren Kapitalgüter langsam an Wert: Abschreibungsrate δ
    - → Somit lautet die Optimalitätsbedingung:

$$\mathbf{MPK = r + \delta}$$

    - → Optimaler Kapitalstock ist erreicht, wenn MPK die Summe aus Zins und Abschreibungsrate deckt
    - → Bisherige Überlegung war Sonderfall mit δ = 1

Kurzfristige Perspektive – Konsum und Investitionen

- Investitionen
  - Optimaler Kapitalstock und technologischer Fortschritt
    - → Technologischer Fortschritt führt zu steilerem Anstieg von F(K) bzw. Rechtsverschiebung von MPK
    - → D.h. technologischer Fortschritt treibt das Wachstum von Kapital und somit Investitionen an



Kurzfristige Perspektive – Konsum und Investitionen

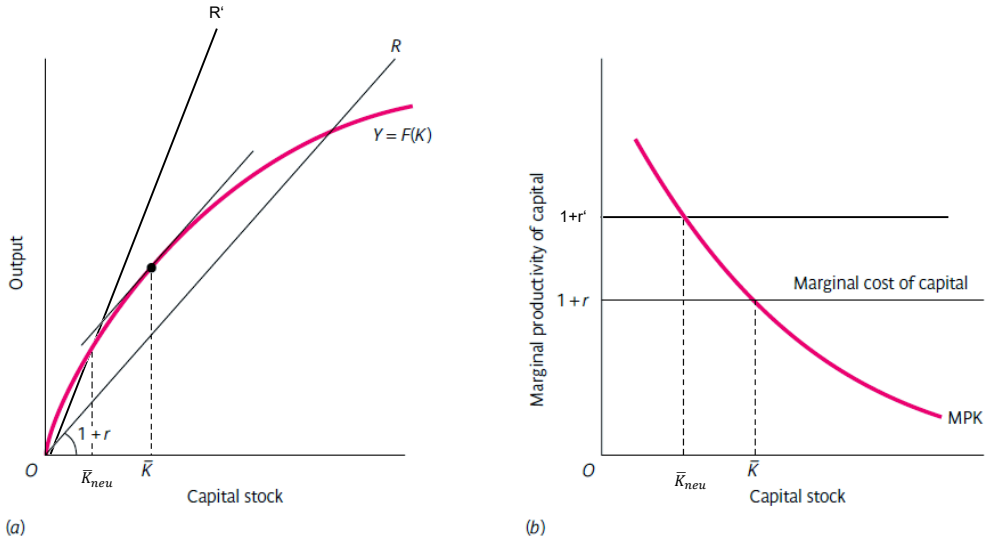
- Investitionen

  – Investitionen und Realzins

  → r ↑ ➔ Gerade R steiler (bzw. Anstieg der Horizontalen rechts) ➔ optimaler Kapitalstock sinkt

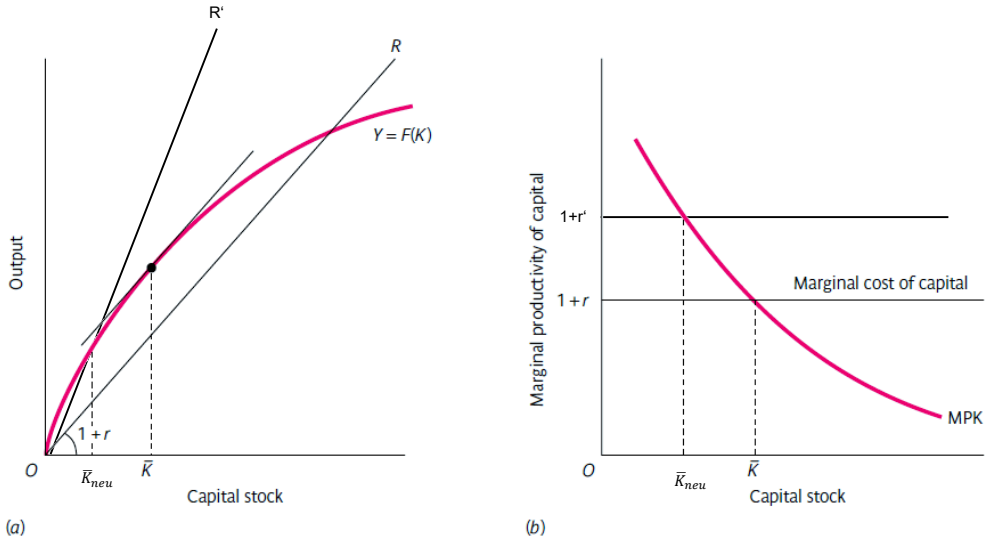
  → D.h. Opportunitätskosten des Kapitals steigen

  → Es gibt weniger Kapitalgüter, deren Rendite MPK noch höher (oder gleich) ist als der angestiegene Zins



Kurzfristige Perspektive – Konsum und Investitionen

- Investitionen
  - Investitionen und Realzins
    - → Optimale Investitionen als optimales Kapital abzüglich des Ausgangskapitals: $\overline{K} - K$ (unter Vernachlässigung von Abschreibungen)
    - → Optimale Investitionen unterliegen denselben Wirkungen, es gilt somit: **I = I(r)**



Kurzfristige Perspektive – Konsum und Investitionen

- Investitionen

  – Das Akzelerator-Prinzip

  → Gegeben sei eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion mit konstanter Arbeit: $Y = AK^{\alpha}$

  → Die MPK berechnet sich als:

$$\frac{\partial Y}{\partial K} = \alpha A K^{\alpha-1} = \frac{\alpha A K^{\alpha}}{K} = \frac{\alpha Y}{K}$$

  → Für den optimalen Kapitalstock $\bar{K}$ gilt MPK = 1 + r, d.h.:

$$\frac{\alpha Y}{K} = 1 + r \Rightarrow \bar{K} = \frac{\alpha Y}{1 + r}$$

  → Setzt man $\frac{\alpha}{1+r} = \nu$, so folgt $\bar{K} = \nu \cdot Y$

  → **Optimaler Kapitalstock $\bar{K}$ verhält sich proportional zu Output Y**

Kurzfristige Perspektive – Konsum und Investitionen

- Investitionen
  - Das Akzelerator-Prinzip
    - → Firmen investieren, um optimalen Kapitalstock zu erreichen
    - → Steigt das BIP von Y_1 auf Y_2 an, so steigt der optimale Kapitalstock von $\bar{K}_1 = \nu Y_1$ auf $\bar{K}_2 = \nu Y_2$
    - → Investitionen lauten $I_1 = \bar{K}_2 - \bar{K}_1 = \nu (Y_2 - Y_1) = \nu \Delta Y_2$ (bzw. $\nu \Delta Y_2 + \delta K_1$ mit Abschreibungen)
    - → D.h. Für konstante Investitionen muss Y ansteigen
    - → Akzelerator-Prinzip: **ansteigende Investitionen benötigen ansteigend wachsenden Output**
    - → Investitionen hängen somit vom Wachstum des BIP ab: **$I = I(\Delta Y)$**